

Tema 4: Árboles y árboles generadores

Un árbol es la estructura preferida de la informática para representar jerarquías. A diferencia de un grafo arbitrario donde puedes quedar atrapado en un ciclo (rotonda), los árboles se expanden puramente sin rutas de retorno.

1. Conceptos básicos

- **Árbol:** Todo grafo conexo y acíclico.
- **Bosque:** Grafo acíclico formado por uno o más árboles (componentes conexos independientes).
- **Hoja:** Todo vértice en un bosque que tenga grado 1.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Árbol únicoConexo y acíclico. En verde las hojas (grado 1).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Ejemplo de BosqueNo hay ciclos, pero tiene 2 componentes conexos separados.

Propiedades fundamentales

Si T es un árbol: 1. **Mínimo 2 hojas:** Si $n \geq 2$, el árbol tiene al menos dos hojas (vértices de grado 1). 2. **Aristas puente:** Todas las aristas de un árbol son puentes. Si se elimina una arista, el grafo deja de ser conexo y se divide en exactamente 2 componentes. 3. **Vértices de corte:** Eliminar un vértice de grado k divide el árbol en exactamente k componentes.

:::note{title="Estructura de Examen: La Biestrella"} Una **Biestrella** es un árbol que tiene **exactamente dos vértices que no son hojas**. * Visualmente, son dos vértices centrales conectados entre sí, y cada uno de ellos tiene un número de hojas colgando. * **Diámetro:** El diámetro de una biestrella es siempre 3 (la distancia más larga es entre dos hojas de lados opuestos). :::

Teoremas de caracterización

Un grafo G de orden n y tamaño m es un árbol si cumple **dos** de estas tres condiciones: 1. G es conexo. 2. G es acíclico. 3. $m = n - 1$.

Ex1-Parcial-2014

Problema: Demostrad que un grafo de orden n y tamaño m es árbol si y solo si es acíclico y $m = n - 1$.

Ver la demostración

1. ($\Rightarrow$) Si G es un árbol, entonces es acíclico por definición. Demostramos que $m = n - 1$ por inducción sobre n :

Caso base ($n = 1$): Un nodo y 0 aristas. $m = 0 = 1 - 1$. Correcto.

Paso inductivo:

- **H.I.:** Supongamos que la fórmula $m = n - 1$ es cierta para todos los árboles de $n = k$ vértices.

- **T.I.:** Un árbol de $n = k + 1$ nodos tiene al menos una hoja (vértice de grado 1). Si la eliminamos junto con su arista, obtenemos un nuevo árbol de $n = k$ nodos. Por hipótesis de inducción, este tiene $m = k - 1$ aristas. Al restaurar la hoja y la arista original, tenemos $m = (k - 1) + 1 = k = (k + 1) - 1$.
2. ($\Leftarrow$) Si G es acíclico y $m = n - 1$, tenemos que demostrar que es conexo (y por tanto un árbol):
- Supongamos que G tiene k componentes conexas $C_1, C_2, \dots, C_k$. Como el grafo es acíclico, cada componente también lo es y, por ser conexa, cada C_i es un árbol.
 - Para cada componente C_i , sabemos que $m_i = n_i - 1$.
 - Sumando todas las aristas: $m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \sum n_i - \sum 1 = n - k$.
 - Como se nos dice que $m = n - 1$, entonces $n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1$.
 - Al haber una sola componente, el grafo es conexo y queda demostrado que es un árbol.

Otras caracterizaciones: * Existe un **único camino** entre cualquier pareja de vértices. * Es acíclico, pero si añadimos cualquier arista nueva, se crea exactamente un ciclo.

Tip de examen:

La mayoría de problemas numéricos se resuelven combinando el lema de los apretones de manos con la propiedad $m = n - 1$:

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2n - 2$$

Ejemplo de cálculo de hojas

Problema: Un árbol tiene 3 vértices de grados 4, 3 y 2. El resto son hojas. ¿Cuántas hojas tiene? **Solución:** 1. Sean f el número de hojas. 2. Orden total: $n = f + 3$ (las hojas + los 3 vértices conocidos). 3. Suma de grados: $4 + 3 + 2 + (f \cdot 1) = 9 + f$. 4. Aplicamos la ecuación: $9 + f = 2(f + 3) - 2 \Rightarrow 9 + f = 2f + 4 \Rightarrow f = 5$.

2. Árboles generadores

Un **árbol generador** de un grafo G es un subgrafo que contiene todos los vértices de G y es un árbol. * **Existencia:** Un grafo tiene un árbol generador si, y solo si, es **conexo**.

Algoritmos de construcción

Podemos obtener árboles generadores recorriendo el grafo de dos maneras principales. Observa cómo un mismo grafo (una rueda W_4) produce resultados totalmente diferentes:

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

DFS (Profundidad) Genera caminos largos y profundos.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

BFS (Amplitud) Genera estructuras “panzudas” (estrellas).

Nota sobre Isomorfismos

Como vemos en el dibujo superior, un mismo grafo puede generar árboles generadores **no isomorfos**. En la rueda W_4 , el BFS desde el centro genera una estrella ($K_{1,4}$), mientras que el DFS genera un camino (P_5).

3. Enumeración y secuencia de Prüfer

¿Cuántos árboles diferentes podemos formar con n vértices etiquetados? * Teorema de Cayley: Existen exactamente n^{n-2} árboles diferentes.

Secuencia de Prüfer

Es una biyección que permite codificar un árbol etiquetado de n vértices en una secuencia de longitud $n - 2$.

Algoritmo de codificación: 1. Busca la hoja con la etiqueta más pequeña. 2. Apunta a su vecino en la secuencia. 3. Elimina la hoja. 4. Repite hasta que solo queden 2 vértices.

[Video interactiu disponible a la versió web]

Relación Grado-Secuencia

Esta es la clave para los exámenes:

$$\text{Grado de } v = (\text{veces que } v \text{ sale en la secuencia}) + 1$$

* Las **hojas** son los vértices que **no aparecen nunca** en la secuencia. * Si un vértice sale k veces, su grado es $k + 1$.

Algoritmo de decodificación: Permite recuperar el árbol a partir de la secuencia.

[Video interactiu disponible a la versió web]